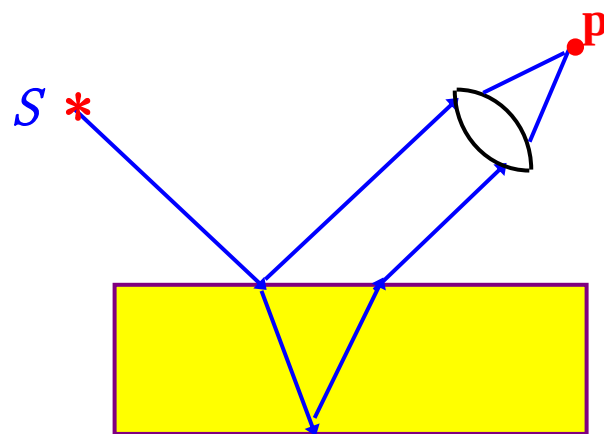


12-4 平行平板的双光束干涉

分波阵面干涉（杨氏双缝干涉）：受到空间相干性的限制（干涉孔径角总有一定大小，且 $b\beta \leq \lambda$ ），只能使用有限大小的光源，在实际中不能满足条纹亮度的要求（激光光源除外）。为了使用扩展光源，必须实现干涉孔径角等于零的干涉。

分振幅法：利用透明介质的第一和第二表面对入射光的依次反射，将入射光的振幅分解为若干部分，由这些光波相遇所产生的干涉，称为分振幅法干涉。

在使用扩展光源的同时，保持清晰的条纹，解决条纹亮度与可见度的矛盾。



一、干涉条纹的定域

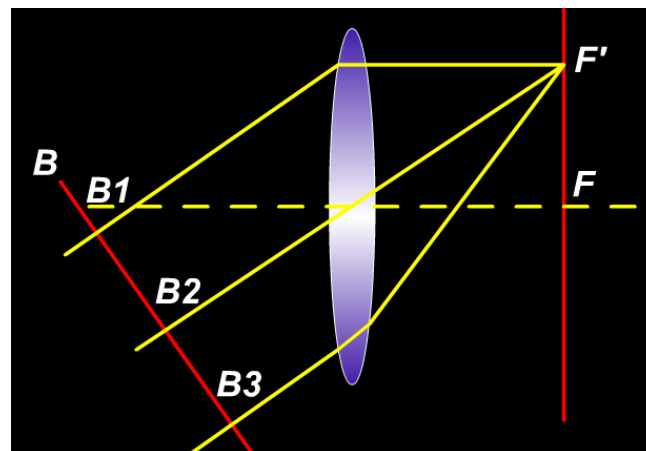
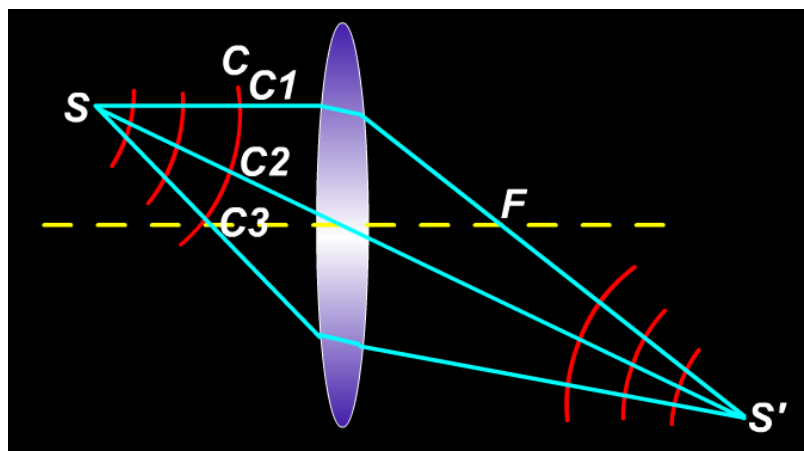
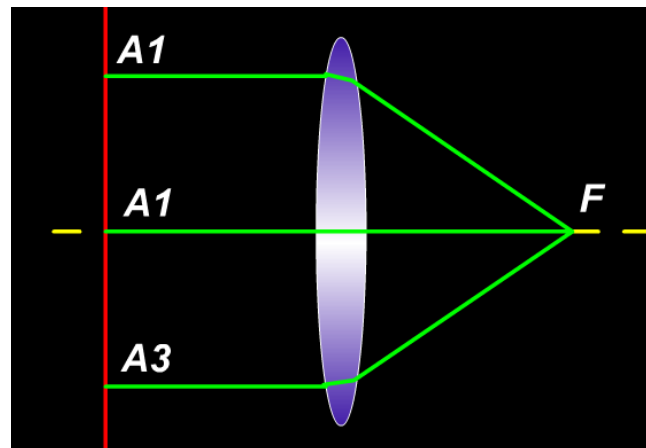
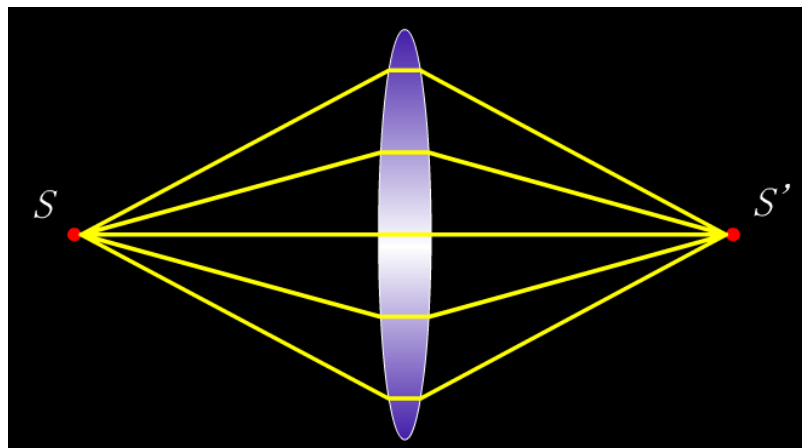
两个单色相干点光源在空间任意一点相遇，总有一确定的光程差，从而产生一定的强度分布，并都能观察到清晰的干涉条纹，这种干涉称为非定域干涉（如杨氏双缝干涉）。

在扩展光源情况下，由光源上不同点源出发到达空间任意一点的产生双光束干涉的光程差不同，当光程差变化 $\delta\Delta > \lambda/4$ 的区域，条纹可见度下降，观察不到清晰的干涉条纹；而在 $\delta\Delta < \lambda/4$ 的区域，尽管采用了扩展光源，仍可看到清晰的干涉条纹。能够得到清晰条纹的区域称为定域区（定域干涉）。

可见，定域干涉是和扩展光源的使用联系在一起，它本质上是一个空间相干性问题。

透镜的等光程性

在干涉和衍射实验中，常常用薄透镜将平行光线会聚成一点，而不会引起附加的光程差，只能改变光波的传播方向。



二、平行平板的等倾干涉

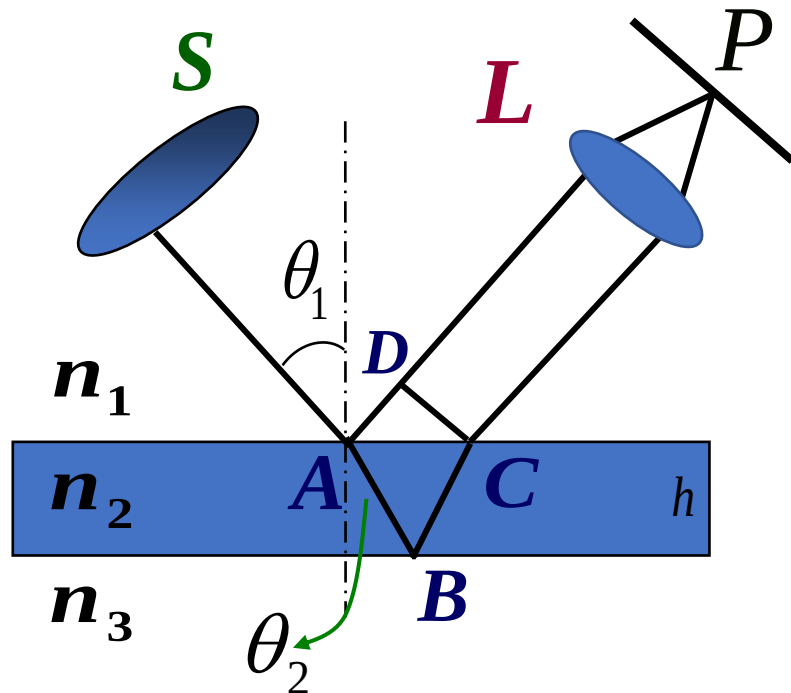
(一) 等倾干涉相长与相消的条件

$$\Delta = (\overline{AB} + \overline{BC})n_2 - \overline{AD}n_1$$

$$\begin{cases} \overline{AB} \cos \theta_2 = h \\ \overline{AD} = \overline{AC} \sin \theta_1 \\ \overline{AC} / \tan \theta_2 = 2h \end{cases}$$

$$\Delta = 2hn_2 \cos \theta_2 = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}$$

$$\Delta + \boxed{\frac{\lambda}{2}} = \begin{cases} m\lambda & (\text{明}) \\ m\lambda + \frac{\lambda}{2} & (\text{暗}) \end{cases}$$



光程差



相位差



光强分布



干涉条纹

平行平板反射与折射相位变换的几种情况

$$n_1 < n_2 > n_3$$

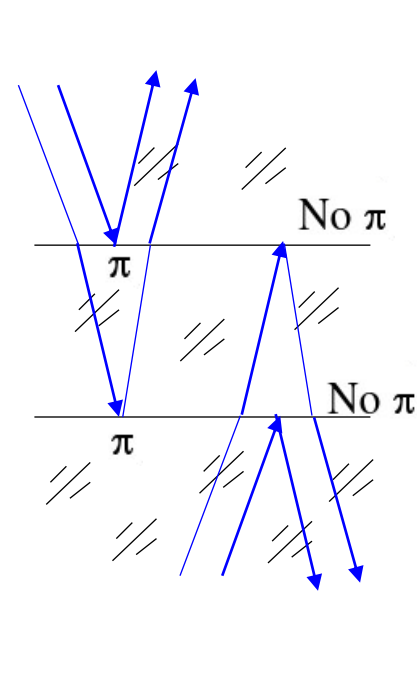
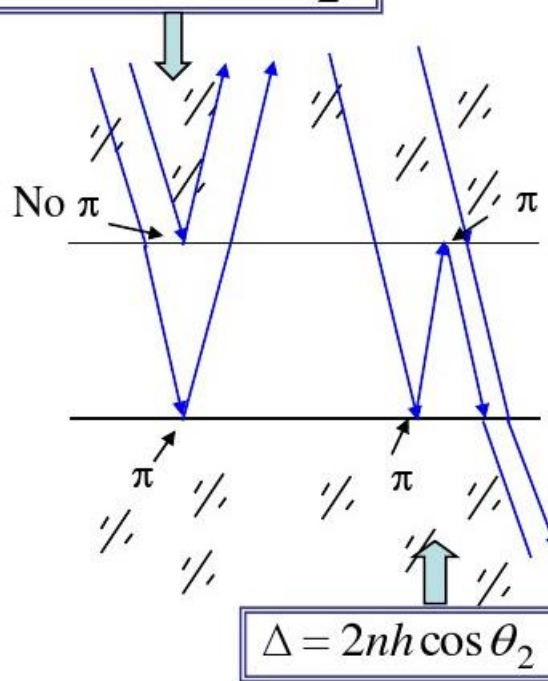
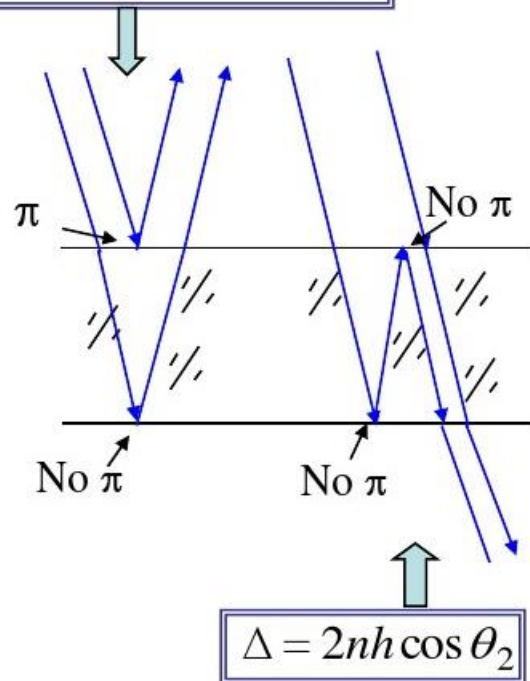
$$n_1 > n_2 < n_3$$

$$n_1 < n_2 < n_3$$

$$n_1 > n_2 > n_3$$

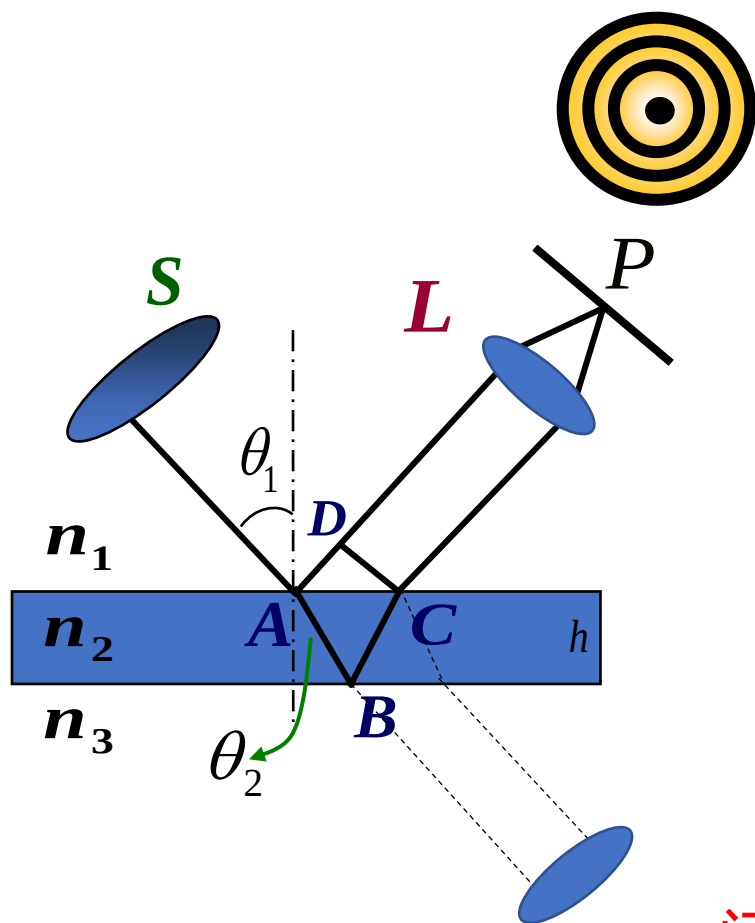
$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$



若平板两边介质折射率不同，且平板折射率介于两种介质的折射率之间，则上下表面反射光均无“半波损失”。

(二) 等倾干涉的特点

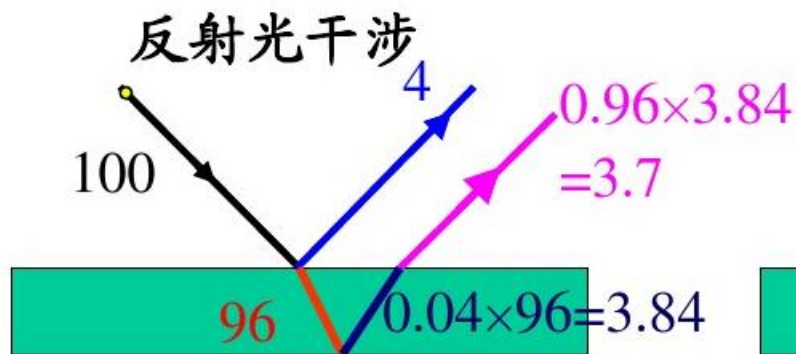


$$\Delta = 2hn_2 \cos \theta_2 = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}$$

- 1、**倾角相同的光线**形成的干涉光光强相同。
- 2、所有的平行光汇聚在透镜焦平面上的同一点。使条纹的对比度更高。
- 3、透镜 L 垂直于光束传播方向放置，焦面上条纹是一组同心圆。

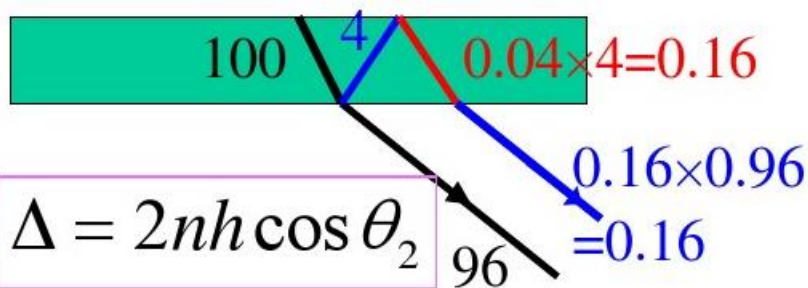
问题：1、透射光的干涉情况如何？

2、透镜换成眼睛能看到这些条纹吗？



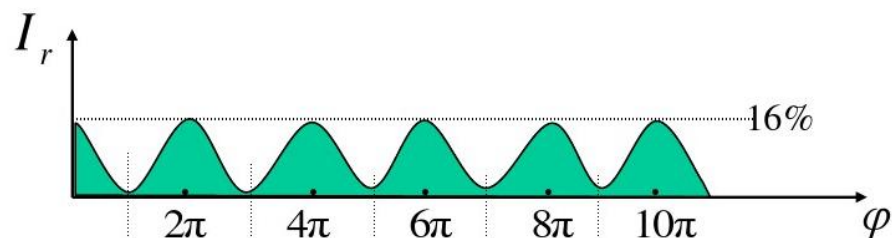
$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

透射光干涉

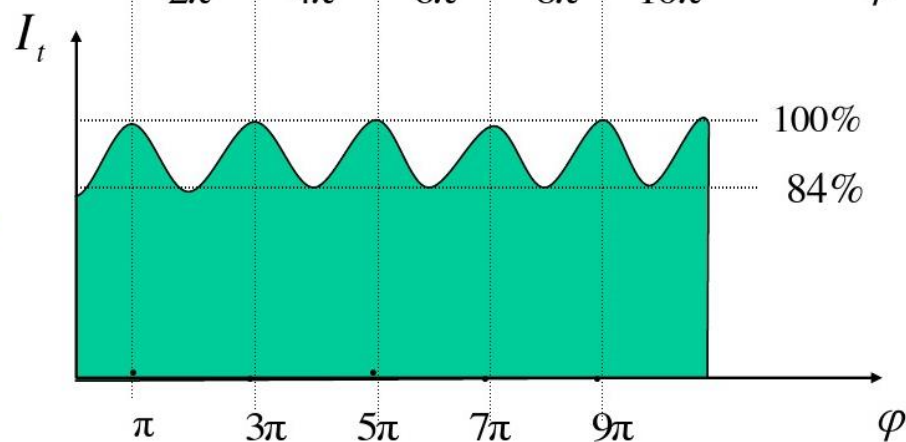


$$\Delta = 2nh \cos \theta_2$$

反射光
强分布



透射光
强分布



(三) 等倾干涉条纹分析

1、光程差 Δ 随入射角 θ_1 变化，条纹是 θ_1 的函数。若 θ_1 相同则 Δ 相同，为同一条干涉条纹，即为等倾干涉。

干涉条纹为同心圆环。

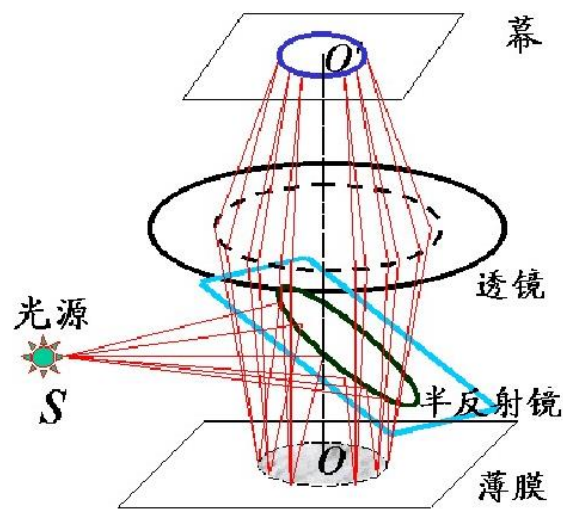
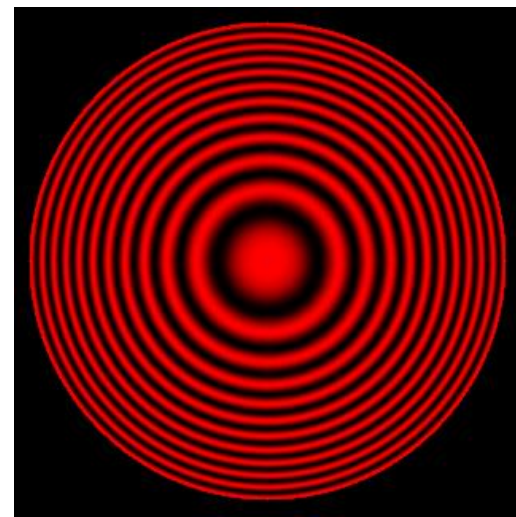
$$\Delta = 2hn_2 \cos \theta_2 = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}$$

2、光程差 Δ 在垂直入射 $\theta_1=0$ 时最大，此时有

$$\Delta_{\text{中心}} = 2n_2h + \frac{\lambda}{2} = m_0\lambda$$

最高干涉级次在圆环中心。

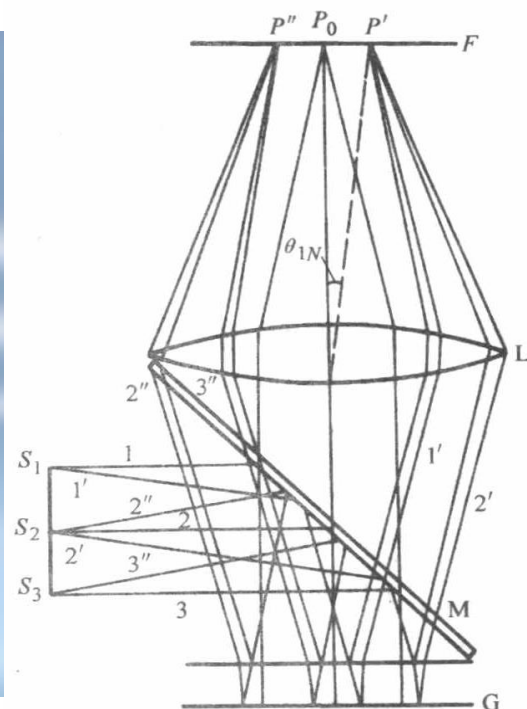
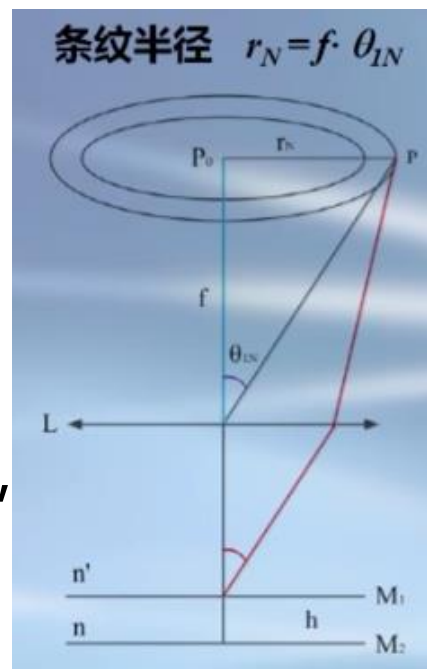
但是，最高级次条纹并非一定为亮纹，可能是暗纹，也可能为暗纹和亮纹之间的强度。



3、条纹角半径（条纹半径对透镜中心的张角） θ_{1N} ：

$$\theta_{1N} \approx \frac{1}{n_1} \sqrt{\frac{n_2 \lambda}{h}} \cdot \sqrt{N-1+q}$$

说明，**平板厚度越大，波长越小，**
条纹角半径越小，即**条纹越密。**



4、条纹间隔：

$$\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

$$-2n_2 h \sin \theta_2 d\theta_2 = \lambda dm$$

相邻条纹 $dm = \Delta m = 1$,

$$\text{则有: } |d\theta_2| = |\Delta\theta_2| = \left| \frac{\lambda}{2n_2 h \sin \theta_2} \right|$$

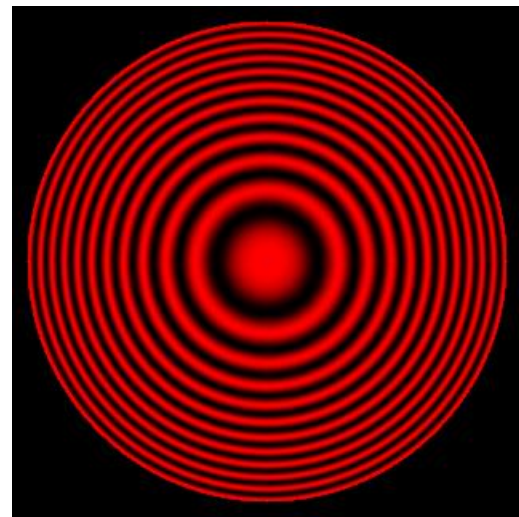
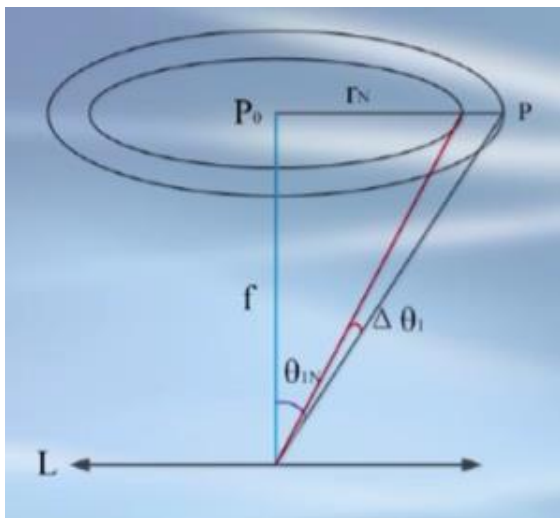
其称为**条纹的角间距**（相邻条纹对透镜中心的张角），易知，**靠近中心的条纹较疏，离中心越远条纹越密。**

将 θ_2 变成 θ_1 : 因为 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

$$n_1 \cos \theta_1 d\theta_1 = n_2 \cos \theta_2 d\theta_2$$

$$\cos \theta_1 \approx \cos \theta_2 \approx 1$$

$$d\theta_2 = \frac{n_1}{n_2} d\theta_1$$



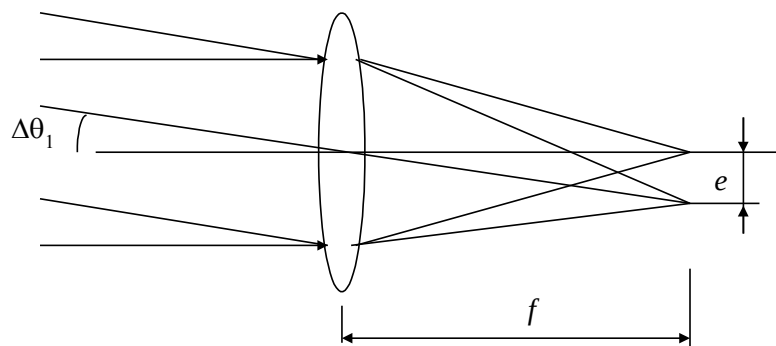
所以: $|d\theta_1| = \left| \frac{n_2 \lambda}{2n_1^2 h \sin \theta_1} \right|$

$$e = f \cdot d\theta_1 = \frac{n_2 \lambda}{2n_1^2 h \sin \theta_1} \cdot f$$

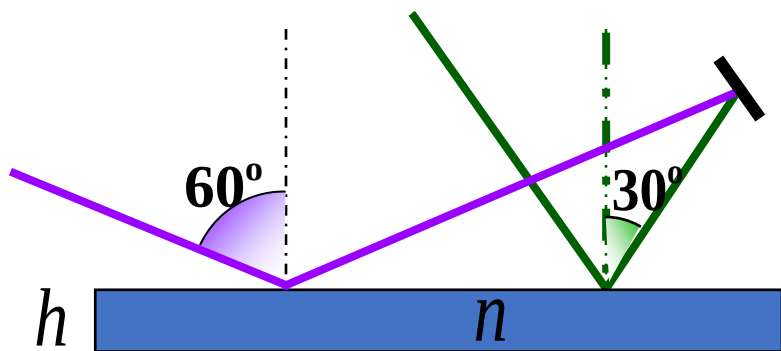
注意 e 与 $\sin \theta_1$ 的关系

e 为条纹的间距。

中央条纹宽，边缘条纹窄。



例题1 白光照射空气中的平行薄膜，已知 $h=0.34\mu\text{m}$ ， $n=1.33$
问：当视线与膜法线成 60° 和 30° 时观察点各呈什么颜色？



$$\lambda = \frac{4h\sqrt{n^2 - \sin^2 i_1}}{2m - 1}$$

1373 nm

解 $\Delta = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i_1} + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$

$$2h\sqrt{n^2 - \sin^2 i_1} = (2m - 1)\frac{\lambda}{2}$$

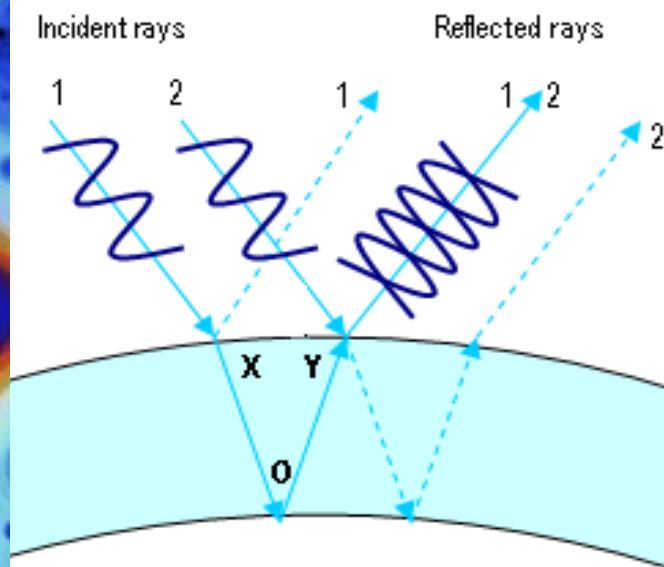
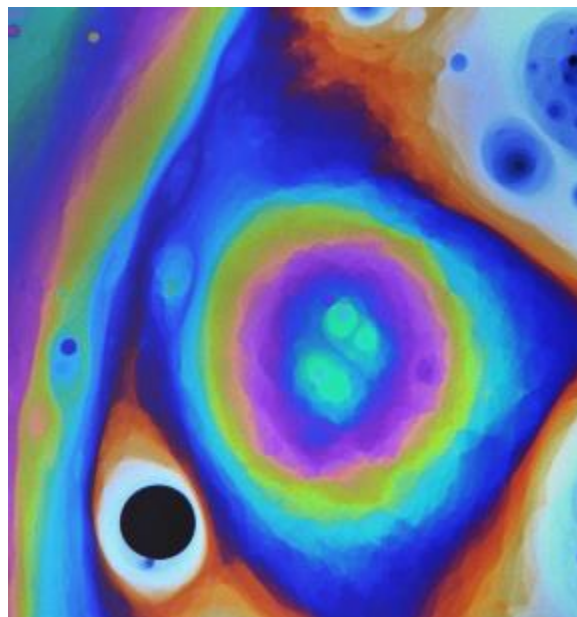
$$\begin{aligned} i_1 &= 60^\circ \\ m &= 2 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \lambda = 457.6 \text{ nm}$$

$$\begin{aligned} i_1 &= 30^\circ \\ m &= 1 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \lambda = 558.7 \text{ nm}$$

例题2 肥皂泡上美丽的彩色花纹是如何形成的？



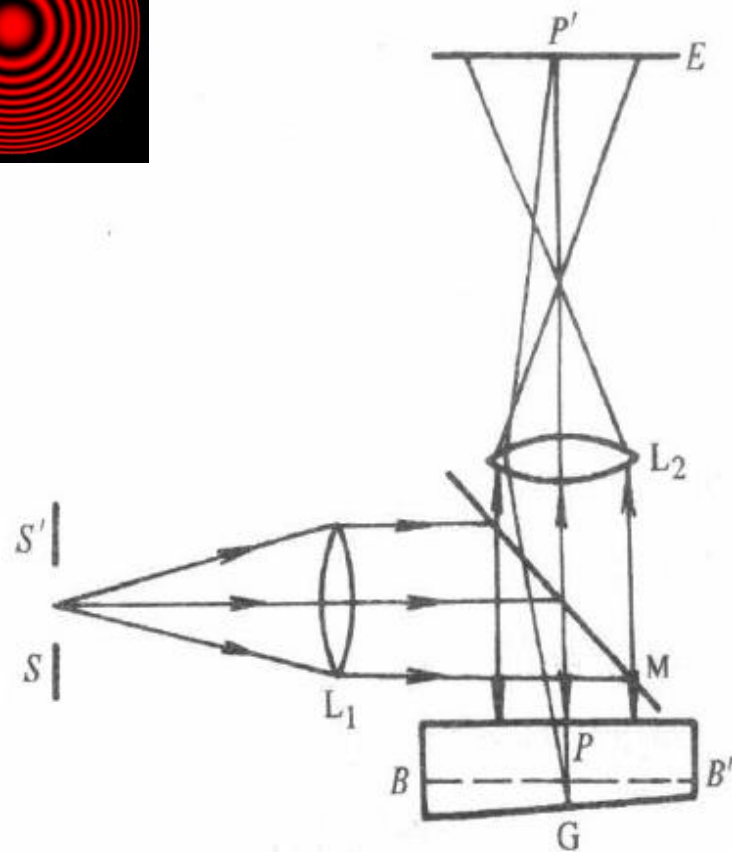
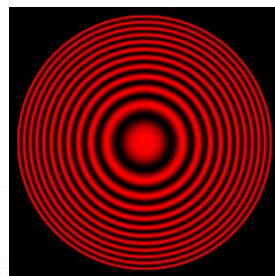
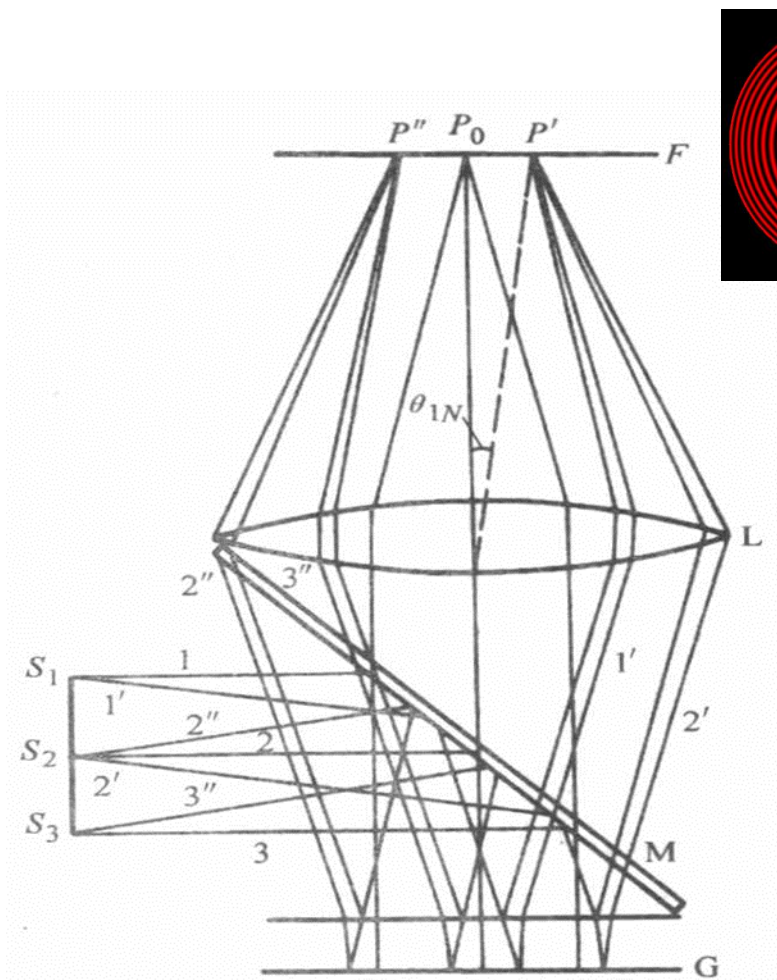
在白光照射下，肥皂泡的膜形成等倾干涉条纹。

刚吹起肥皂液膜厚度较大，前后表面反射光光程差超过相干长度，不能干涉。

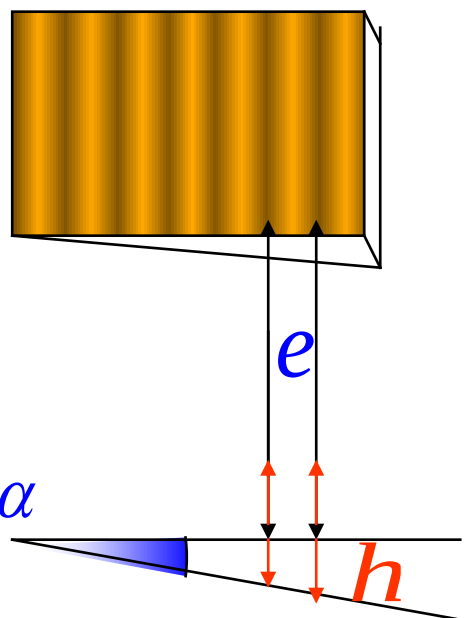
随着泡张大，膜厚减小，光程差小于相干长度后产生干涉，白光中反射加强成份显色，显色波长随膜厚减小而改变。

当膜厚趋于零时，光程差只有半波损失引起的，各种颜色前后表面反射光的相干差都是 $\lambda/2$ 时，反射相消，膜呈黑色，此时泡将破裂。

三、楔形平板的等厚干涉



(一) 劈尖薄膜的等厚干涉



$$(\theta_1 = 0, \quad n_1 = n_3 = 1)$$

$$\Delta = 2hn + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} m\lambda & \text{(明)} \\ m\lambda + \frac{\lambda}{2} & \text{(暗)} \end{cases}$$

$$2hn = \begin{cases} m\lambda - \frac{\lambda}{2} & \text{(明) } m=1,2,3\dots \\ m\lambda & \text{(暗) } m=0,1,2\dots \end{cases}$$

第 m 条暗纹对应膜厚 h_m

相邻条纹 { 厚度差
中心间距

$$\Delta h = h_{m+1} - h_m = \frac{\lambda}{2n}$$

$$e = \frac{\Delta h}{\tan \alpha} \approx \frac{\lambda}{2n\alpha}$$

(二) 等厚干涉条纹分布的特点

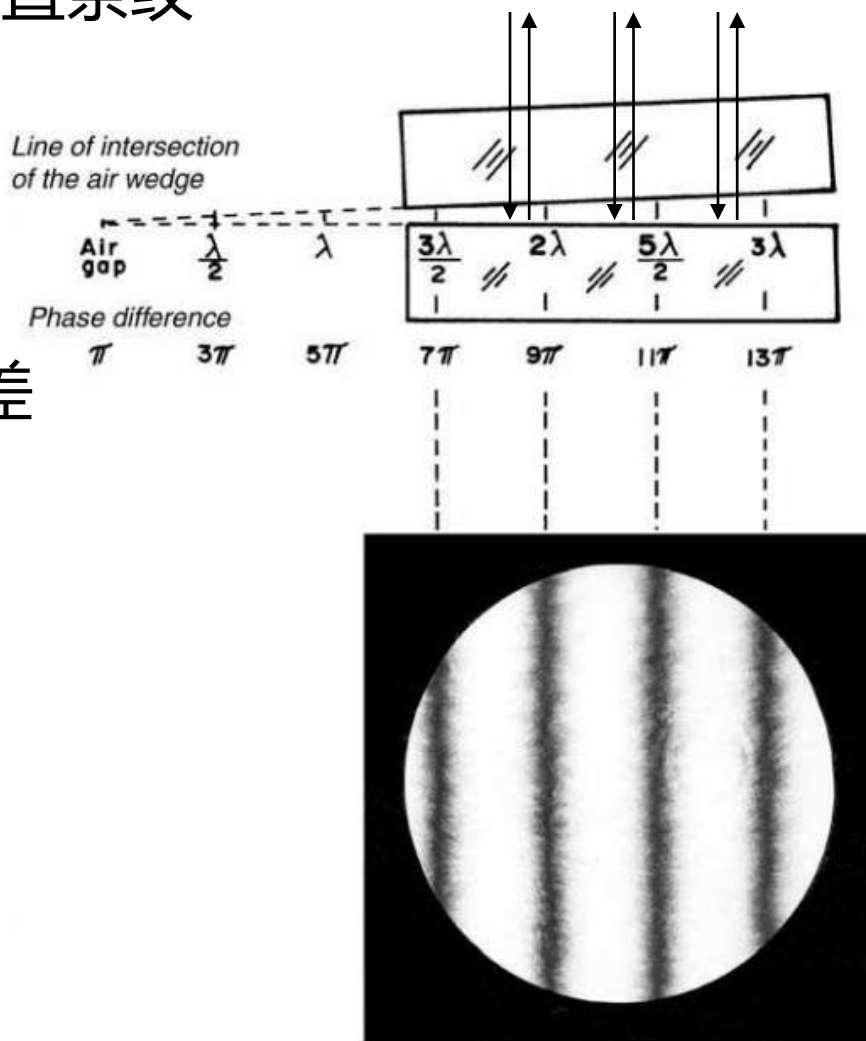
- 1、当有半波损失时，在劈棱 $h = 0$ 处为暗纹，否则为一亮纹；
- 2、干涉条纹是平行于棱边的直条纹
- 3、相邻明（暗）纹间距

$$e \approx \frac{\lambda}{2n\alpha}$$

相邻明（暗）纹对应的厚度差

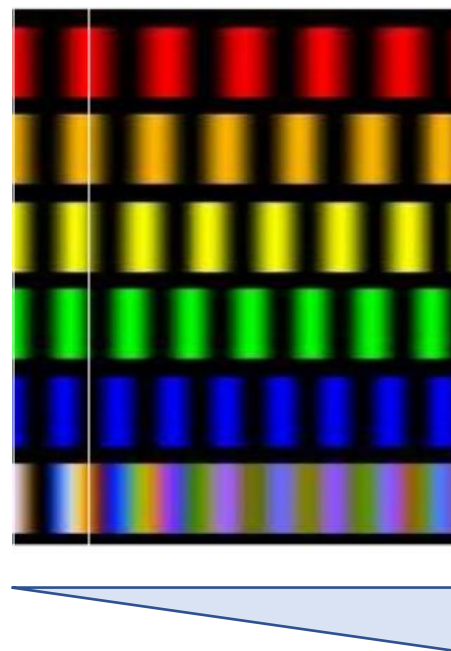
$$\Delta h \approx \frac{\lambda}{2n}$$

(适于平行光垂直入射)



4、楔角愈小，干涉条纹分布就愈稀疏。
劈尖表面附近形成的是一系列与棱边平行的、明暗相间等距的直条纹。
楔角愈小，干涉条纹分布就愈稀疏；
当用白光照射时，将看到由劈尖边缘逐渐分开的彩色直条纹。

$$e = \frac{\Delta h}{\tan \alpha} \approx \frac{\lambda}{2n\alpha}$$



(三) 等厚条纹的应用

劈尖的应用

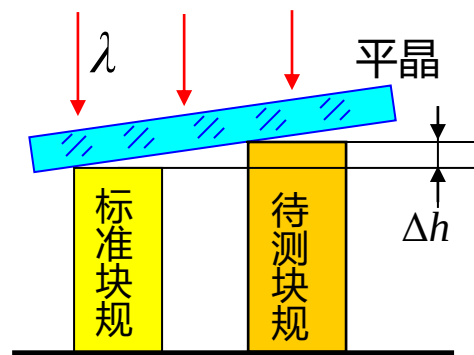
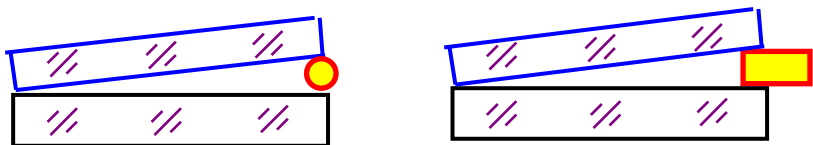
$$e = \frac{\lambda}{2n\alpha}$$

- 测波长
- 测折射率
- 测细小直径、厚度、微小变化
- 测表面不平度

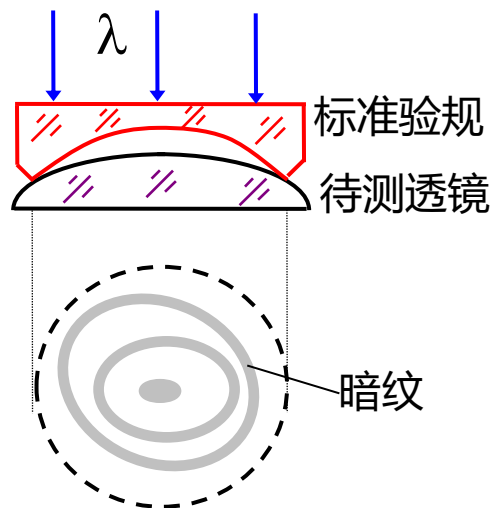
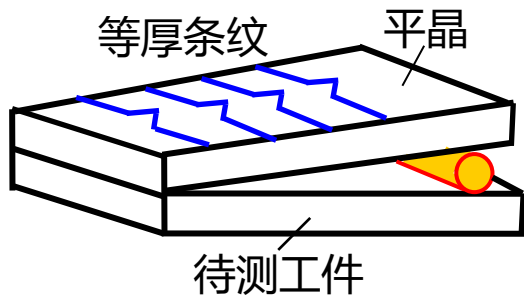
等厚干涉型的干涉系统统称为斐索干涉仪。常用于光学零件表面质量的检查，按照测量对象分为：

平面干涉仪和球面干涉仪

测细小直径、厚度、微小变化



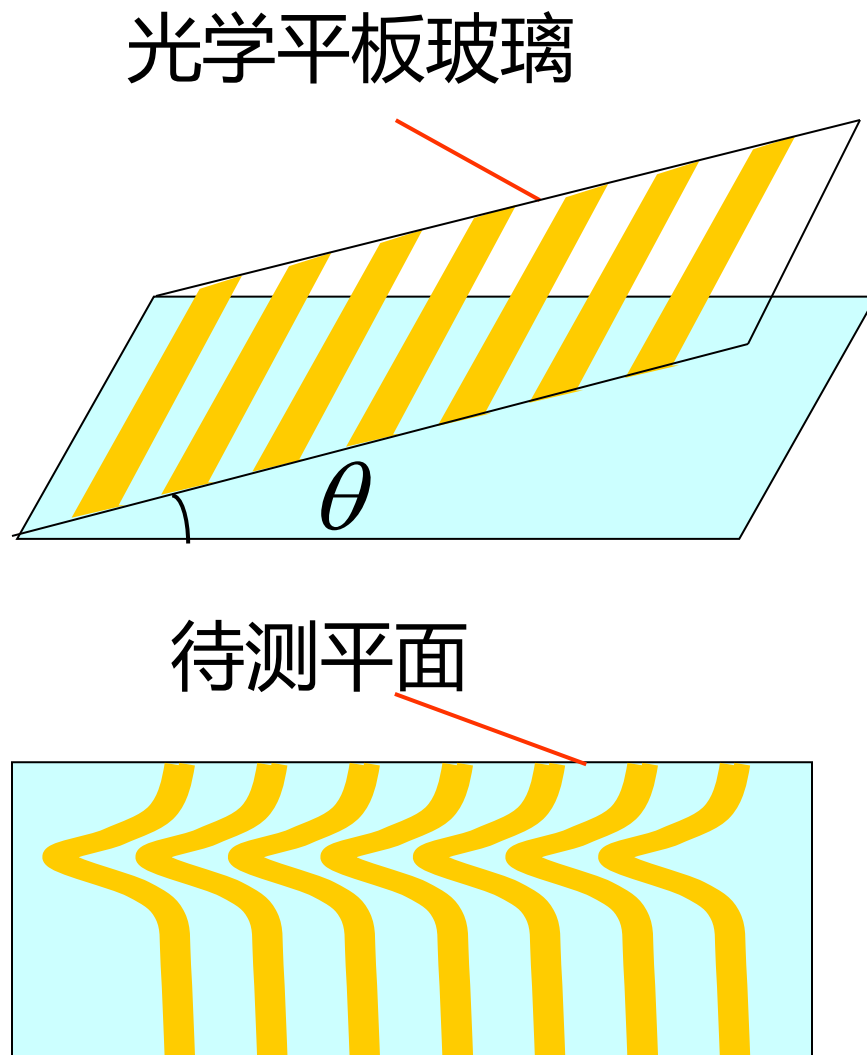
测表面不平度



检验透镜球表面质量

1、检测待测平面的平整度

由于同一条纹下的空气薄膜厚度相同，当待测平面上出现沟槽时条纹向左弯曲。



2、测量微小物体的厚度

将微小物体夹在两薄玻璃片间，形成劈尖，用单色平行光照射。

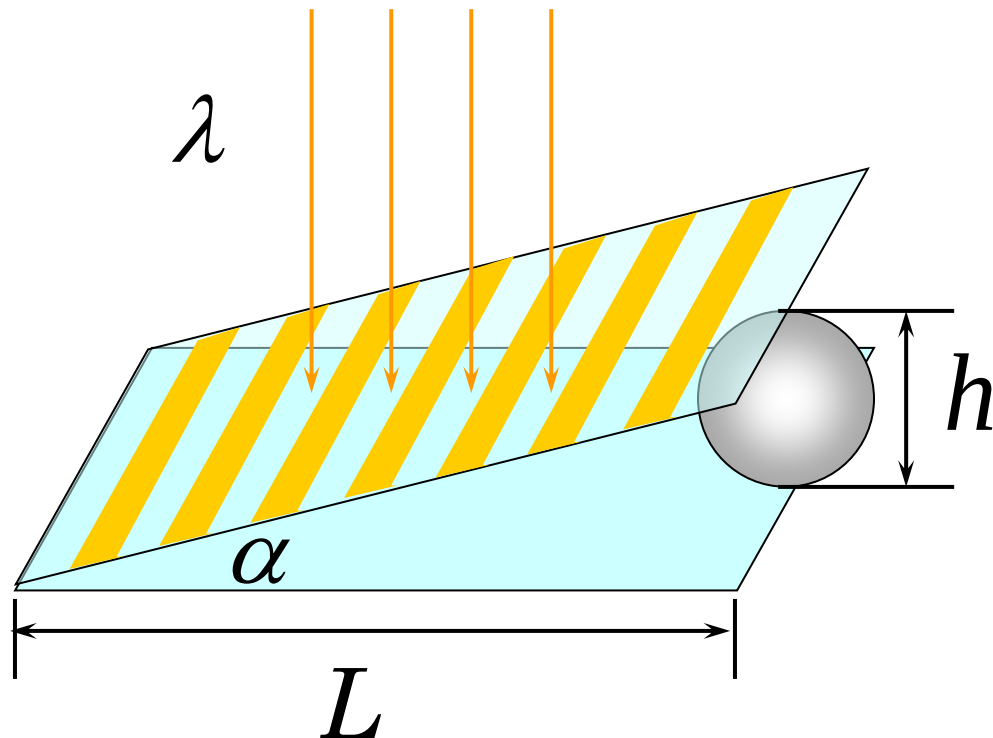
$$h = L\alpha$$

由

$$\alpha = \frac{\lambda}{2ne}$$

有

$$h = \frac{L\lambda}{2ne}$$



例如用波长为589.3nm的钠黄光垂直照射长 $L=20\text{mm}$ 的空气劈尖，测得条纹间距为 $1.18 \times 10^{-4}\text{m}$ 。

$$h = \frac{L\lambda}{2ne} = \frac{589.3 \times 10^{-9} \times 20 \times 10^{-3}}{2 \times 1 \times 1.18 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^{-5} \text{m}$$

在半导体器件生产中，为测定硅片上的 SiO_2 薄膜厚度，将薄膜一侧腐蚀成劈尖形状。用钠黄光从空气中垂直照射到 SiO_2 表面上，在垂直方向上观察 SiO_2 劈尖膜的反射光干涉条纹，看到有七条暗纹，第七条恰位于N处，问薄膜的厚度？

先考虑是否有半波损失

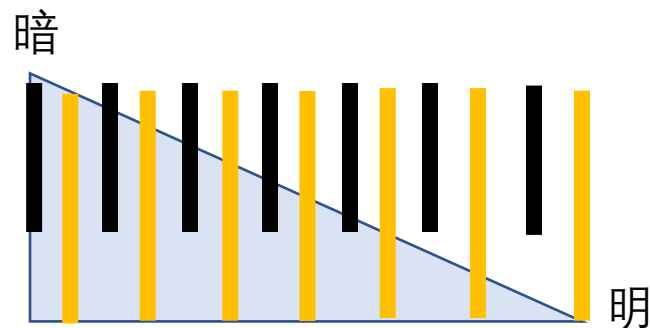
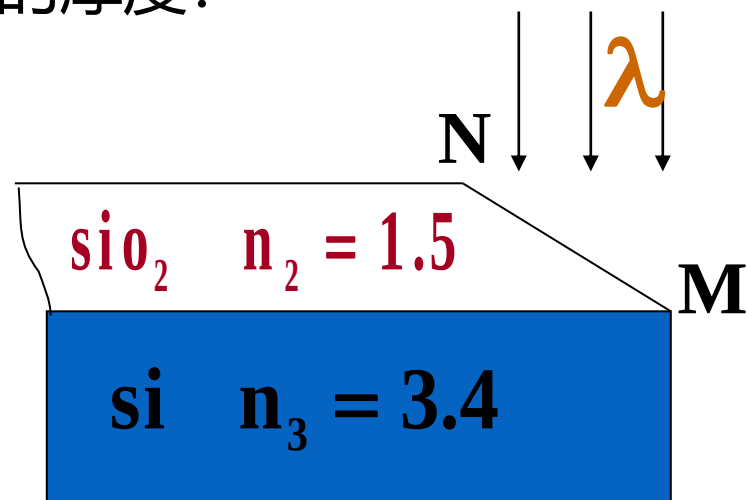
相邻暗纹间的膜厚之差

明、暗纹间的膜厚之差

故：
$$h = 6 \times \frac{\lambda}{2n_2} + \frac{\lambda}{4n_2}$$

$$\Delta h = \frac{\lambda}{2n_2}$$

$$\Delta h' = \frac{\lambda}{4n_2}$$



3、测量微小角度

折射率为1.60的两块平面玻璃板之间形成一空气劈尖，用波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色光垂直照射，产生等厚干涉条纹，若在劈尖内充满 $n=1.40$ 的液体，相邻明纹间距变化 $\Delta l=0.5\text{mm}$ ，求劈尖角 θ 。

解：设空气劈尖时相邻明纹间距为 l_1 ，液体劈尖时相邻明纹间距为 l_2 ，由间距公式

$$l_1 = \frac{\lambda}{2n_1\theta} \approx \frac{\lambda}{2\theta} \quad l_2 = \frac{\lambda}{2n_2\theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

$$\Delta l = l_1 - l_2 = \frac{\lambda}{2\theta} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \quad \theta = \frac{\lambda}{2\Delta l} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1.72 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

4、测介质折射率

两块平面玻璃板之间形成一空气劈尖，劈尖角 θ ，用波长 λ 的单色光垂直照射，产生等厚干涉条纹，若在劈尖内充满液体，相邻明纹间距缩小 Δl ，求液体折射率。

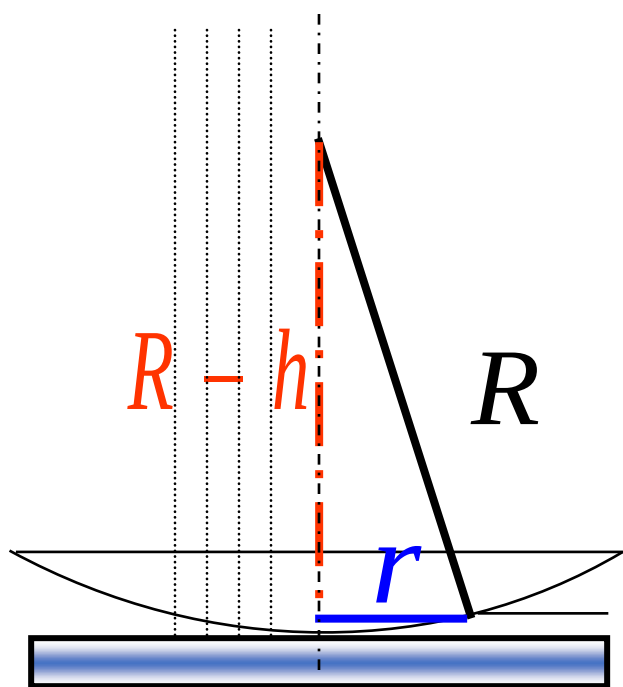
$$l_1 = \frac{\lambda}{2\theta} \quad l_2 = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

$$\Delta l = l_1 - l_2 = \frac{\lambda}{2\theta} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \quad n = \frac{\lambda}{\lambda - \Delta l \cdot 2\theta}$$

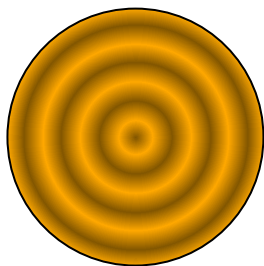
5、测量微小位移

厚度每改变 $\lambda/2n$ 条纹平移一条

6、测凸透镜的曲率半径



牛
顿
环



特点

级次—内低外高
间距—内疏外密

$$\Delta = 2hn + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} m\lambda & \text{明} \\ (2m+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$$

中心 $h=0$ $m=0$ 0级暗纹

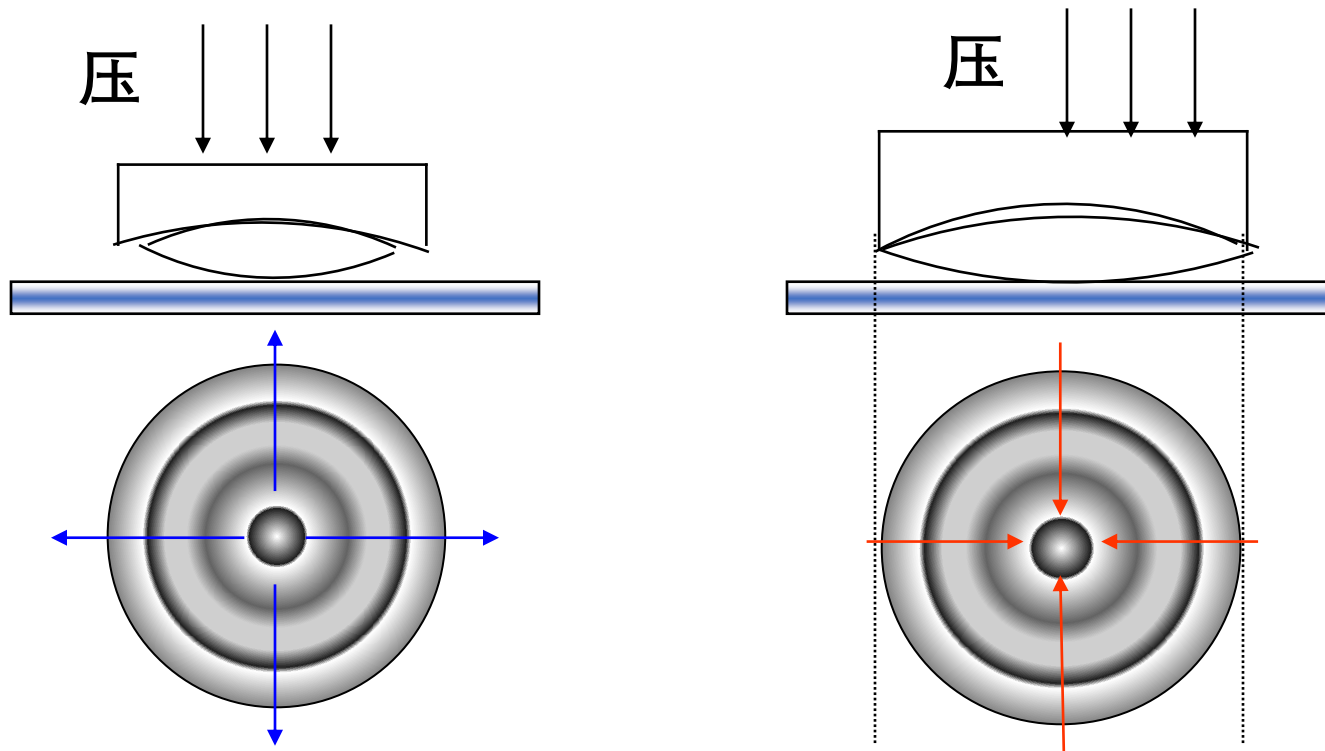
第 m 级暗环对应 $\begin{cases} \text{半径 } r_m \\ \text{膜厚 } h_m = \frac{m\lambda}{2n} \end{cases}$

$$R^2 = (R - h_m)^2 + r_m^2$$

$$2Rh_m = h_m^2 + r_m^2 \approx r_m^2$$

$$R = \frac{nr_m^2}{m\lambda}$$

7、牛顿环在光学冷加工中的应用



环外扩：要打磨中央部分

环内缩：要打磨边缘部分

